

Ejercicio 19. Complejidad de construcción de un heap por inducción.

gpt_6_astra

Sea $T(n)$ el costo de BUILD-HEAP de abajo hacia arriba, con índices desde 1. Demostraremos que $T(n) \in \Theta(n)$.

1. **Por qué $O(n \log n)$ no es ajustada.** El algoritmo llama a HEAPIFY para $i = \lfloor n/2 \rfloor, \dots, 1$. Una llamada sobre un nodo de altura h cuesta a lo sumo Ch , para alguna constante $C > 0$: recorre como máximo h niveles y realiza trabajo constante por nivel. Como los nodos procesados son internos, $h \geq 1$.

La estimación $O(n \log n)$ asigna a todas las llamadas el costo de la raíz. Esto sobreestima el costo total: muchos nodos tienen poca altura y pocos tienen altura grande.

2. **Número de nodos de cada altura, por inducción.** Probamos que el descendiente situado h niveles debajo de i , siguiendo siempre hijos izquierdos, tiene índice $2^h i$, cuando existe.

- Para $h = 0$, el índice es $i = 2^0 i$.
- Si a profundidad h el índice es $2^h i$, su hijo izquierdo tiene índice $2(2^h i) = 2^{h+1} i$.

Por inducción, la fórmula vale para todo $h \geq 0$.

Ese descendiente es el primero de su nivel dentro del subárbol. Como el heap ocupa consecutivamente las posiciones $1, \dots, n$, el nodo i tiene altura al menos h si y solo si $2^h i \leq n$, es decir, $i \leq \lfloor n/2^h \rfloor$.

Si N_h cuenta los nodos de altura exactamente h , estos también tienen altura al menos h ; por tanto,

$$N_h \leq \left\lfloor \frac{n}{2^h} \right\rfloor \leq \frac{n}{2^h}.$$

3. **Cota superior.** Debemos encontrar $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que, para todo $n \geq n_0$, $0 \leq T(n) \leq cn$.

Sea H la altura del heap. Agrupamos las llamadas por altura y acotamos el control del algoritmo por Dn , para alguna constante $D > 0$:

$$0 \leq T(n) \leq Dn + C \sum_{h=1}^H h N_h \leq Dn + Cn \sum_{h=1}^H \frac{h}{2^h} \leq Dn + Cn \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^h} = (D + 2C)n.$$

La última desigualdad vale porque los términos añadidos son no negativos. Por tanto, podemos tomar $c = D + 2C$ y $n_0 = 2$, obteniendo $T(n) \in O(n)$.

4. **Cota inferior.** El algoritmo procesa los $\lfloor n/2 \rfloor$ nodos internos y realiza al menos una operación por nodo. Para $n \geq 2$,

$$T(n) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \geq \frac{n-1}{2} \geq \frac{n}{4}.$$

Así, $0 \leq \frac{1}{4}n \leq T(n)$ para todo $n \geq 2$; podemos tomar $c = \frac{1}{4}$ y $n_0 = 2$, por lo que $T(n) \in \Omega(n)$.

Con ambas cotas, $\boxed{T(n) \in \Theta(n)}$, con $c_1 = \frac{1}{4}$, $c_2 = D + 2C$ y $n_0 = 2$. Por ello, $O(n \log n)$ es una cota válida, pero no ajustada. ■